

Ignacio Isa-Vargas

Sobre mí

Ingeniero en Biotecnología con experiencia práctica en Marketing Operations, automatización de datos y modelado estadístico cuantitativo. Competente en R y Python, con sólida formación en diseño experimental, análisis multivariado y desarrollo de pipelines de datos. Coautor de 4 publicaciones científicas revisadas por pares en revistas indexadas internacionalmente (MDPI, IET, EASI) aplicando análisis estadístico experimental y multivariado. Experiencia en integración de CRM, atribución de marketing basada en APIs (Meta CAPI) y tableros de reporting automatizado.

Experiencia

2025 – presente	Especialista en Marketing Operations y Automatización <i>Servicios de Consultoría / Programas de Posgrado Universitarios, Milagro, Ecuador</i> ○ Diseñé e implementé pipelines de atribución de marketing conectando Pancake CRM con la API de Conversiones de Meta (CAPI) mediante análisis de conversaciones y eventos de leads cualificados. ○ Desarrollé flujos de integración y sincronización de datos con n8n, Python y Google Apps Script entre Meta Graph API, WhatsApp Business API y Google Sheets. ○ Construí tableros en Google Looker Studio para auditar el embudo comercial, tiempos de respuesta y rendimiento de conversión individual por asesor. ○ Automaticé la producción de variantes de creativos publicitarios basados en datos para pruebas A/B continuas. ○ Programé sistemas de reporting automatizado para seguimiento y alerta de métricas de adquisición (CPA, CPL, ROAS).
10/2024 – presente	Consultor Científico y Analista de Datos <i>Consultoría Independiente, Milagro, Ecuador</i> ○ Asesoré a más de 30 estudiantes universitarios en diseño experimental (DBCA, factoriales) y análisis inferencial con R (nlme, emmeans, FactoMineR), Python y SPSS. ○ Creé pipelines reproducibles de limpieza de metadatos bibliográficos de Scopus y estructuración de manuscritos en LaTeX.
05/2025 – 07/2025	Asistente de Laboratorio Clínico <i>Medimim S.A. Centro de Especialidades, Milagro, Ecuador</i> ○ Preparación de muestras biológicas, frotis y asistencia en protocolos de control de calidad bajo estándares de laboratorio clínico.

Experiencia Inicial

04/2024 – 12/2024	Ayudante de Cátedra en Físicoquímica <i>Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Milagro, Ecuador</i> ○ Facilitación de talleres prácticos de laboratorio, diseño de guías académicas en LaTeX y tutorías académicas.
01/2023 – presente	Docente de Matemáticas y Biología <i>Capacitación Integral, Milagro, Ecuador</i> ○ Impartición de clases teórico-prácticas y diseño de evaluaciones formativas para estudiantes de bachillerato.

Educación

2022 – 2026

Ingeniería en Biotecnología
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador
Coordinador Académico, Club Estudiantil de Biotecnología BioQuator (2023–Presente).
Representante Académico Estudiantil, Consejo Académico UNEMI (2024–2025).

Habilidades de Programación y Software

R (FactoMineR, nlme, ggplot2)	Avanzado	Python (pandas, scipy, scikit-learn)	Intermedio
SQL	Intermedio	Google Apps Script	Intermedio
LaTeX / Quarto	Avanzado	SPSS / Jamovi / Minitab	Intermedio
Google Looker Studio	Avanzado	Power BI / Tableau	Básico
n8n / REST APIs / Webhooks	Intermedio	Meta Ads / CAPI / HubSpot	Intermedio

Idiomas

Español	Nativo	Inglés	Básico–Intermedio (escrito con apoyo de IA)
---------	--------	--------	---

Publicaciones

[1] Fajardo Aguilar, P. J., **Isa-Vargas, I.**, Valle-Asan, S., Fajardo Aguilar, J. R., and Valenzuela-Cobos, J. D. Multivariate impact response analysis of carbon fibre tubes using X-STATIS. *IET Conference Proceedings*, 2026. (doi.org/10.1049/icp.2026.2814)

[2] Vaca, G., **Isa-Vargas, I.**, Castañeda, A., Becerra, N., and Abad, M. Biotechnological Applications of Graphene Derivatives: Bibliometric Evaluation and Emerging Trends. *EASI: Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Industria*, 3(2), 2026. (doi.org/10.53591/easi.V3i2.2980)

[3] Cagua-Montaño, L., Rodas-Pazmiño, K., Guevara-Viejó, J. F., Pazmiño-Gómez, B., **Isa-Vargas, I.**, Valle-Asan, S. et al. Multivariate Phenotyping of Early Plasticity in *Raphanus sativus* L. *International Journal of Plant Biology*, 17(3), 2026. (doi.org/10.3390/ijpb17030020)

[4] Ortega Álvarez, P. I., **Isa-Vargas, I.**, Olmedo Karolys, S. A., and Guerra Naranjo, C. D. Ingeniería de proteínas para el desenvolvimiento de vacunas sintéticas. *Polo del Conocimiento*, 10(8), 2025. (doi.org/10.23857/pc.v10i8.10261)

[5] **Isa-Vargas, I.** et al. Do Home Digital Resources Bridge or Widen the Achievement Gap? Evidence from PISA 2022. *Education Sciences (MDPI)* — manuscrito en revisión.

Certificaciones

- Bioestadística en R Workshop 2025 (40h) — BioHack UIO, Jul 2025
- Redacción y Publicación de Artículos Científicos (120h) — Capacitadora Ambato, Mar 2024
- Diseños Experimentales y Análisis Estadístico en SPSS (80h) — CICEID, 2024
- Python para Data Science y Machine Learning — Udemy, Mar 2025
- X Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica COLIM y II Jornadas de Biotecnología (80h) — UNEMI, 2026